UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO
UNIFEI - Itajubá

OULAD: Open University Learning Analytics Dataset

Gustavo Renó Corrêa e Rafael Renó Corrêa

PCO207 - Tópicos Especiais em Inteligência Artificial

UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO
UNIFEI - Itajubá

Contexto

O que é o OULAD?

É um conjunto de dados com informações de estudantes da **Open University**, uma das maiores universidades de ensino a distância do mundo, localizada no Reino Unido. O conjunto abrange **22 cursos** e **32 mil estudantes**, com dados referentes a 2013 e 2014. Combina dados demográficos, resultados de avaliações e registros detalhados de interações diárias (*cliques*) no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

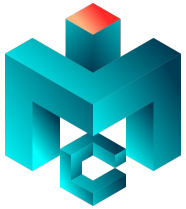
The Open University

UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO
UNIFEI - Itajubá

Preparação dos Dados

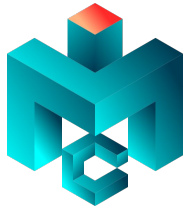
Seleção das Tabelas



O OULAD consiste em sete tabelas (*arquivos .csv*), das quais importamos as quatro com informações sobre os estudantes.

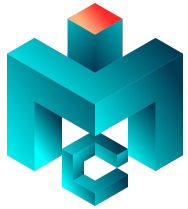
- **studentInfo**
- courses
- **studentRegistration**
- assessments
- **studentAssessment**
- **studentVle**
- vle

studentInfo: Demografia dos Estudantes



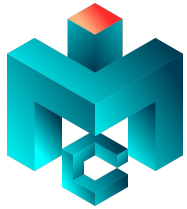
code_module	code_presentation	id_student	gender	region	highest_education	imd_band	age_band	attempt	studied_credits	disability	final_result
AAA	2013J	11391	M	EAR	HE Qualification	90-100%	55<=	0	240	N	Pass
AAA	2013J	28400	F	Sc	HE Qualification	20-30%	35-55	0	60	N	Pass
AAA	2013J	30268	F	NWR	A Level	30-40%	35-55	0	60	Y	Withdrawn
AAA	2013J	31604	F	SER	A Level	50-60%	35-55	0	60	N	Pass
AAA	2013J	32885	F	WMR	Lower A Level	50-60%	0-35	0	60	N	Pass
AAA	2013J	38053	M	Wa	A Level	80-90%	35-55	0	60	N	Pass
AAA	2013J	45462	M	Sc	HE Qualification	30-40%	0-35	0	60	N	Pass
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

studentRegistration: Datas de Matrículas



code_module	code_presentation	id_student	date_registration	date_unregistration
AAA	2013J	11391	-159	?
AAA	2013J	28400	-53	?
AAA	2013J	30268	-92	12
AAA	2013J	31604	-52	?
AAA	2013J	32885	-176	?
AAA	2013J	38053	-110	?
AAA	2013J	45462	-67	?
...	...	...	...	...

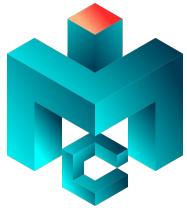
studentAssessment: Resultados em Provas



Para reduzir a quantidade de linhas, nós calculamos a **nota média de cada estudante**. Para isso, utilizamos as funções group_by (coluna *id_student*) e summarize.

id_assessment	id_student	date_submitted	is_banked	score
1752	11391	18	0	78
1752	28400	22	0	70
1752	31604	17	0	72
1752	32885	26	0	69
1752	38053	19	0	79
1752	45462	20	0	70
1752	45642	18	0	72
...	...	...	...	...

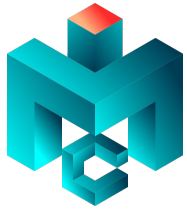
studentVle: Interações no Ambiente Virtual



Para reduzir a quantidade de linhas, nós somamos as interações diárias (*cliques*) para obter o **total do estudante por módulo**. Para isso, utilizamos as funções group_by (colunas *id_student*, *code_module*, *code_presentation*) e summarize.

code_module	code_presentation	id_student	id_site	date	sum_click
AAA	2013J	28400	546652	-10	4
AAA	2013J	28400	546652	-10	1
AAA	2013J	28400	546652	-10	1
AAA	2013J	28400	546614	-10	11
AAA	2013J	28400	546714	-10	1
AAA	2013J	28400	546652	-10	8
AAA	2013J	28400	546876	-10	2
...	...	...	...	...	...

União das Tabelas



Após serem importadas e tratadas, nós unimos as quatro tabelas com a função left_join. A partir da tabela studentInfo, nós colamos à direita as colunas de studentRegistration, studentVle e studentAssessment.

Para studentRegistration e studentVle nós utilizamos as colunas em comum: *id_student*, *code_module* e *code_presentation*. Já para studentAssessment, utilizamos a coluna em comum: *id_student*.

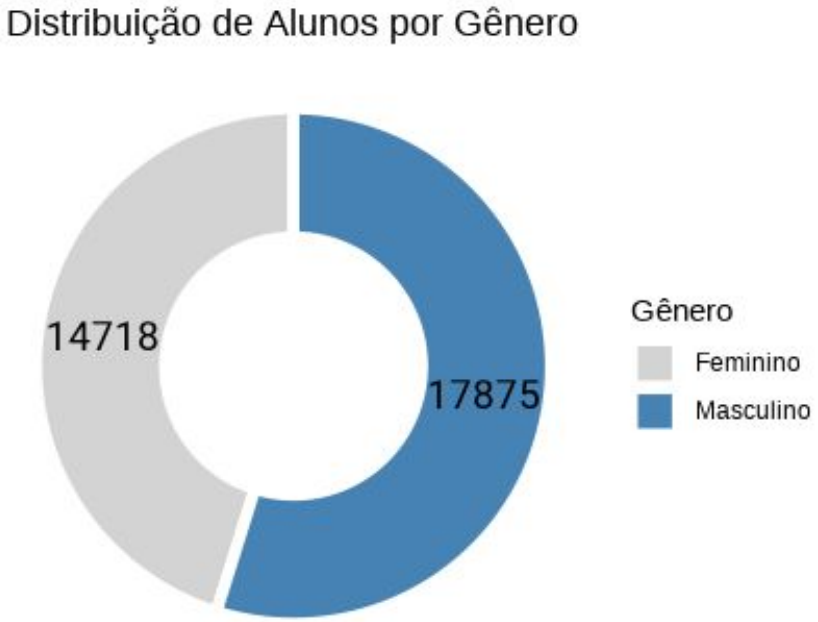
A tabela final contém **16 colunas** e **32.593 linhas**.

UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

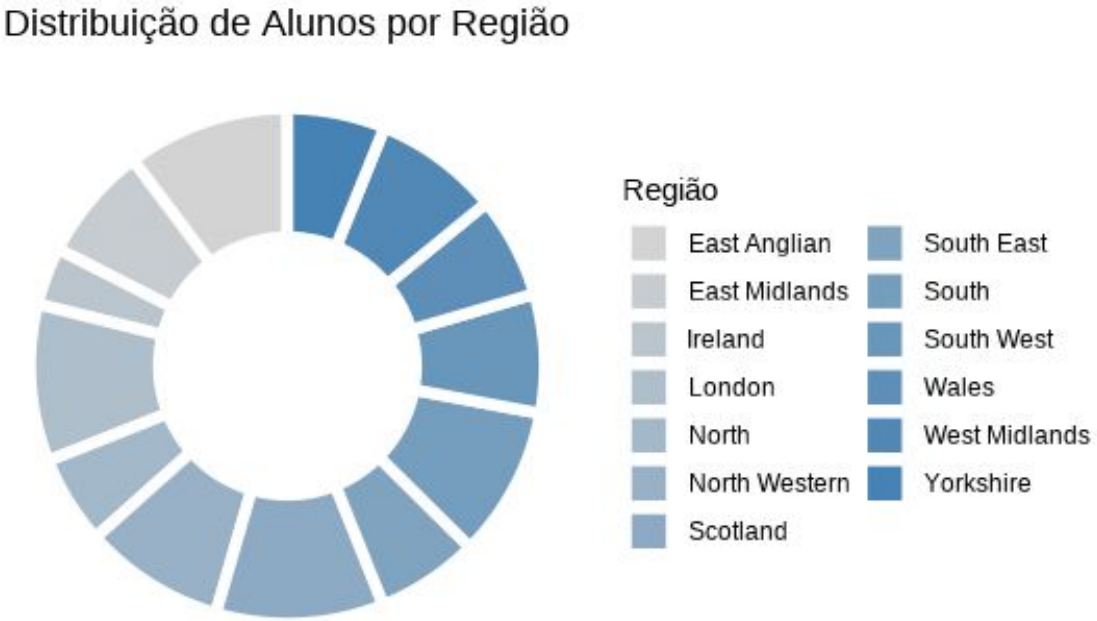
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO
UNIFEI - Itajubá

Gráficos

Demografia


Distribuição de Alunos por Gênero
14718
17875
Gênero
Feminino
Masculino

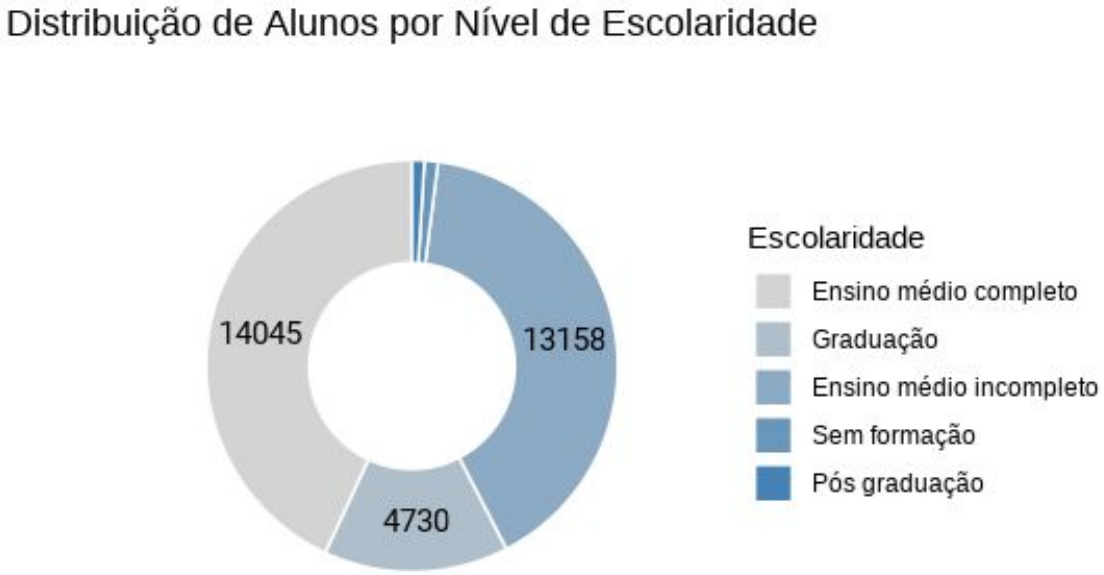
Demografia


Distribuição de Alunos por Região
Região
East Anglian
East Midlands
Ireland
London
North
North Western
Scotland
South East
South
South West
Wales
West Midlands
Yorkshire

Demografia


Distribuição de Alunos por Grupo de Idade
216
9433
22944
Grupo
0–35
35–55
55+

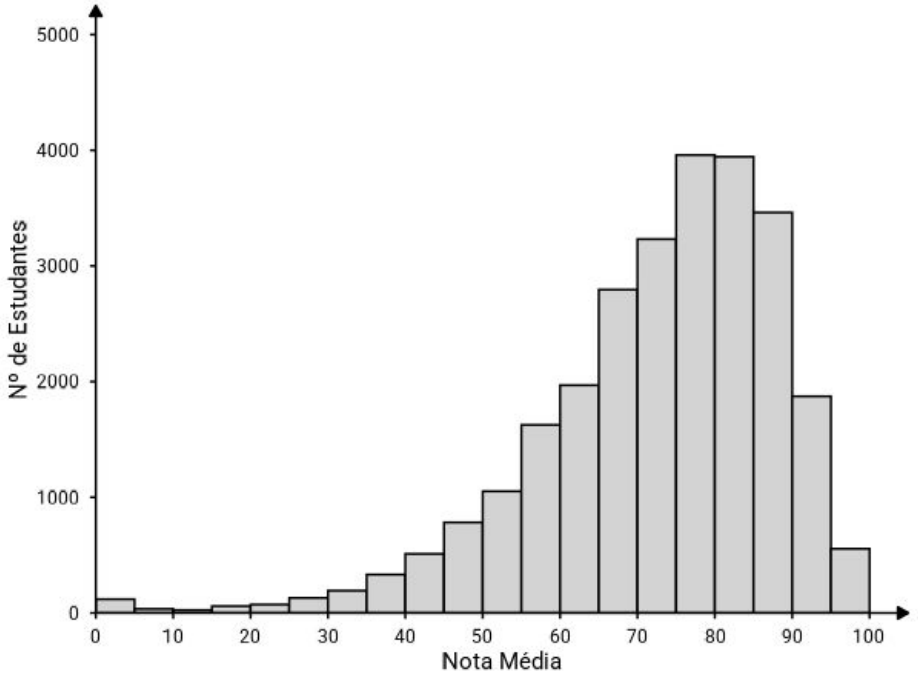
Demografia


Distribuição de Alunos por Nível de Escolaridade
14045
13158
4730
Escolaridade
Ensino médio completo
Graduação
Ensino médio incompleto
Sem formação
Pós graduação

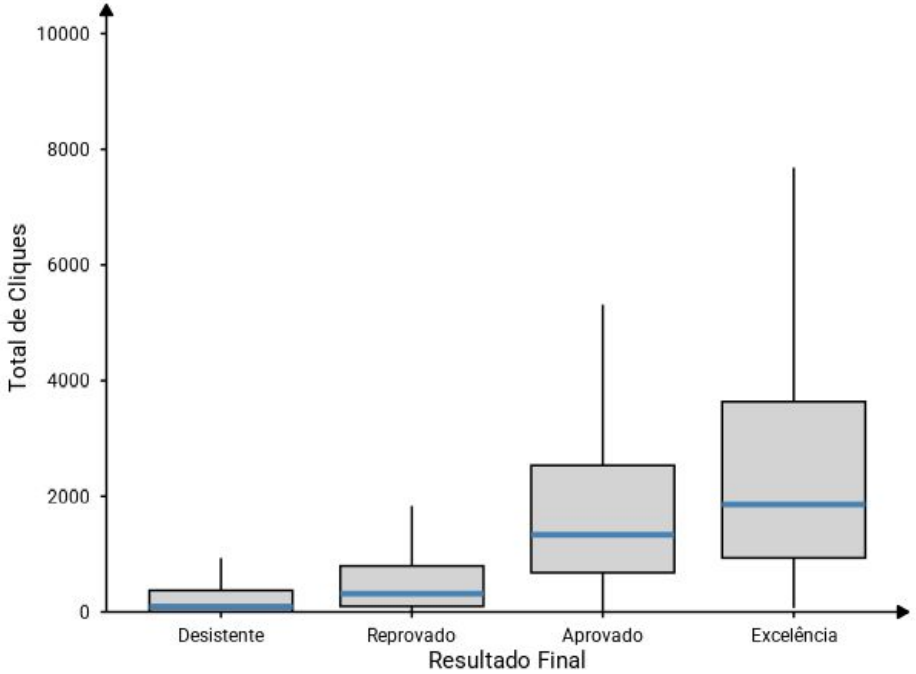
Resultado Final



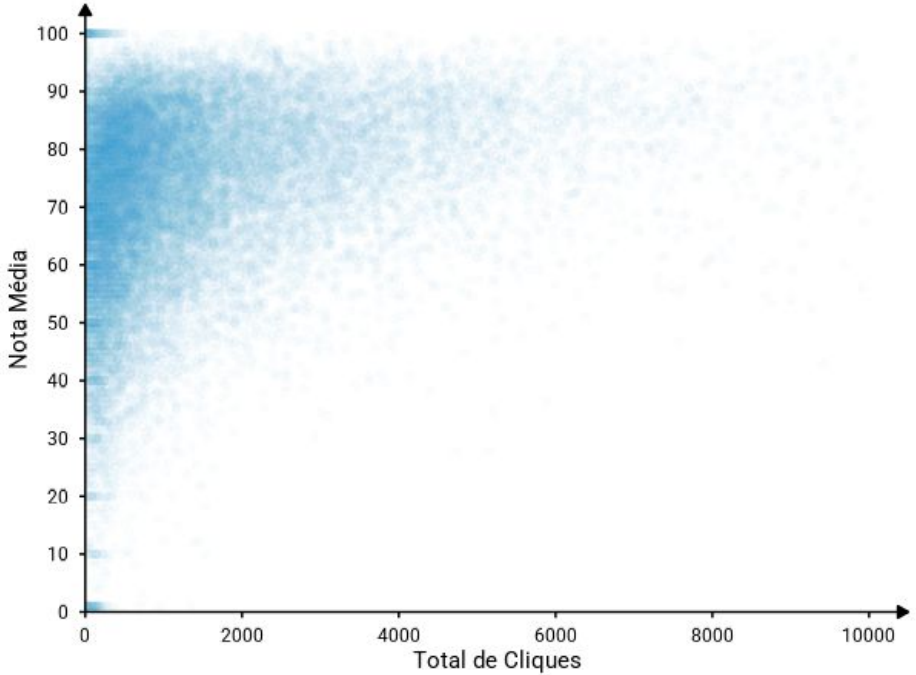
Nota Média


5000
4000
3000
2000
1000
0
Nº de Estudantes
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nota Média

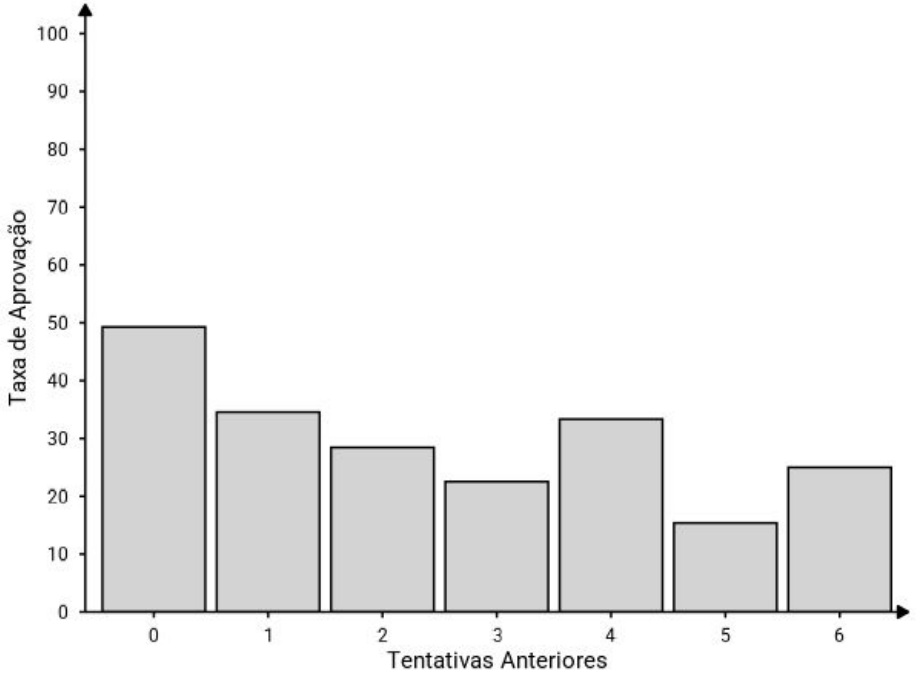
Resultado Final x Engajamento



Engajamento x Nota Média



Tentativas Anteriores x Taxa de Aprovação



Obrigado!



Link: https://github.com/Gustavo-2305/PCO207-atividade_2